Programação Concorrente

Apresentação da Disciplina e Introdução

Professor: **Jeremias Moreira Gomes**
E-mail: jeremias.gomes@idp.edu.br

Introdução

Introdução - Sumário

- Introdução
- Informações Essenciais
- Metodologia
- Introdução à Programação Concorrente
- Conclusão

Informações Essenciais

Informações Sobre a Disciplina

- Nome da Disciplina: Programação Concorrente
- Horários: Segundas (08 às 10h) e Quartas (10 às 12h)
    - Início do conteúdo após os 15 minutos de tolerância
- Locais:
    - Aulas Teóricas e Aulas Teórico-práticas: **Lab Dell**
    - Aulas Práticas: **Lab Dell**

Informações Sobre a Disciplina

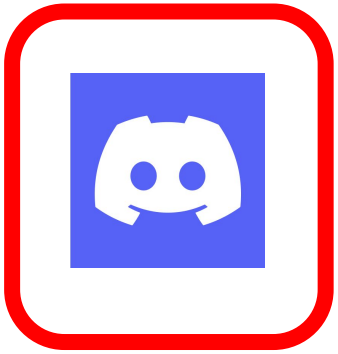
- Professor: Jeremias Moreira Gomes
- E-mail: jeremias.gomes@idp.edu.br
  - Ao enviar um email, incluir a seguinte *tag* no assunto:
    - [IDP-PC-2026-02]

Informações Sobre a Disciplina

- Meios de Comunicação
  - Oficial: Canvas
  - Extraoficial: Discord (ao menos até pedir reconhecimento)

discord.gg/JHnRY25CZD

Entrada no servidor



3383e32af37cb8

Mudança de papel

Organização das Aulas

- Aulas teóricas e práticas:
  - **Aulas de Segunda-feira**:
    - Aulas Teóricas
  - **Aulas de Quarta-feira**:
    - Teórico-Práticas
- Exceções:
  - Provas (a ser informado durante o semestre)

Laboratório de Informática - Lab DELL

- Local: Laboratório DELL
- Proibido consumir alimentos dentro do laboratório
- Não realizar alterações nos equipamentos sem autorização
- Particularidades das aulas:
  - Interferência dos monitores
  - Instalação de softwares
  - Persistência de arquivos

Apoio à Aprendizagem (1/3)

- Este curso possui uma plataforma interativa de apoio à aprendizagem chamada **Canvas**.
  - Slides das aulas
  - Material Complementar
  - Fórum (apenas para avisos)
  - Biblioteca Virtual



Apoio à Aprendizagem (2/3)

- Esta disciplina utilizará uma plataforma auxiliar para apoio à prática de programação chamada **Moodle**:
  - A correção de exercícios e provas é feita de forma automática
  - **PLÁGIO é crime contra a propriedade intelectual**
    - Produza seus próprios códigos
    - Tirar dúvidas com os colegas é motivado, mas **copiar indiscriminadamente não**

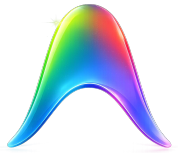




Apoio à Aprendizagem (3/3)

- Cuidados com o uso de LLMs e ferramentas correlatas
  - No caso de atividades, não é proibido utilizar LLMs, mas há uma diferença entre “ter auxílio no estudo” e “não ter esforço”
  - Um dos objetivos da ~~faculdade~~ disciplina é você estudar e aprender a fazer, não a fazerem por você





Objetivos da Disciplina

- **Objetivo Geral**
  - Introduzir os princípios gerais de programação concorrente, apresentando diferentes mecanismos que dão apoio ao desenvolvimento de aplicações concorrentes

Objetivos da Disciplina

- **Objetivos Específicos** (1/2)

  a. Compreender os conceitos de programação concorrente

  b. Entender as abstrações de processos e threads

  c. Conhecer os princípios de sincronização e comunicação entre processos

  d. Projetar e implementar programas concorrentes em C

Objetivos da Disciplina

- **Objetivos Específicos** (2/2)

e. Explorar técnicas de sincronização, utilizando semáforos, mutexes e variáveis de condição

f. Identificar e resolver problemas clássicos de programas concorrentes

g. Conhecer e implementar estruturas de dados e algoritmos concorrentes

h. Aprender os princípios de programação paralela e assíncrona

Ementa da Disciplina (1/5)

I. Noções Básicas de Sistemas Operacionais

II. Processos e Threads

III. Condições de Corrida

IV. Exclusão Mútua e Locks

V. Locks Recursivos

VI. Variáveis de Condição

Ementa da Disciplina (1/5)

VII. Semáforos

VIII. Barreiras

IX. Monitores

X. Troca de Mensagens

XI. Princípios de Programação Paralela (complementar)

XII. Princípios de Programação Assíncrona (complementar)

Referências - Bibliografia Básica

- TANENBAUM, Andrew S.; WOODHULL, Albert S. Sistemas operacionais: projetos e implementação : o livro do Minix. Porto Alegre: Bookman, 2008. E-book. (1 recurso online). ISBN 9788577802852
- CÓRDOVA JUNIOR, Ramiro Sebastião; LEDUR, Cleverson Lopes; MORAIS, Izabelly Soares de. Sistemas operacionais. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book. (1 recurso online). ISBN 9788595027336
- MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Fundamentos de sistemas operacionais. Rio de Janeiro: LTC, 2011. E-book. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-2081-5

Referências - Bibliografia Complementar (1/2)

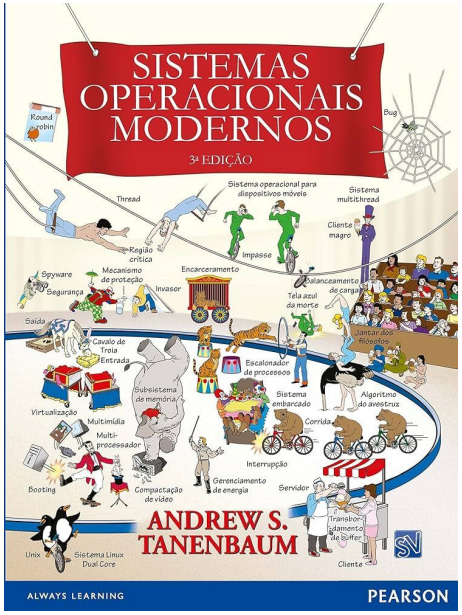
- MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de sistemas operacionais. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. E-book. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-2288-8
- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. Fundamentos de sistemas operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. E-book. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-3001-2
- MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de redes de computadores. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. E-book. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-2436-3

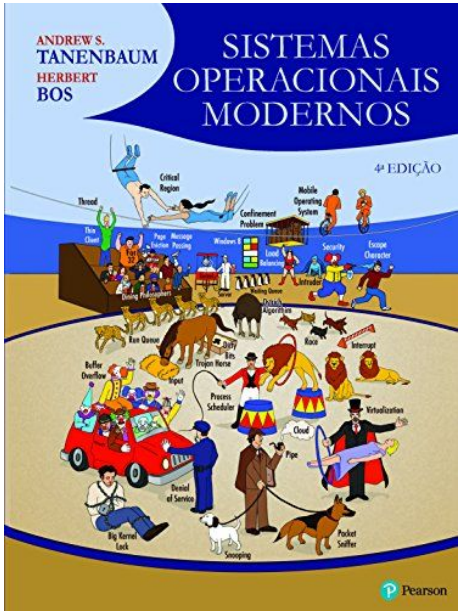
Referências - Bibliografia Complementar (1/2)

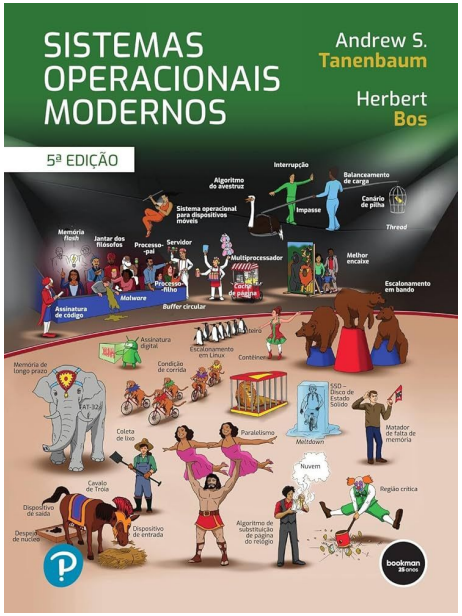
- PAIXÃO, Renato Rodrigues. Arquitetura de computadores: PCs. São Paulo: Erica, 2014. E-book. (1 recurso online). ISBN 9788536518848
- DELGADO, José; RIBEIRO, Carlos. Arquitetura de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. E-book. (1 recurso online). ISBN 9788521633921

Referências - Suplementar

- Andrew, S., and Herbert Bos. Sistemas operacionais modernos. Bookman Editora, 2024







Metodologia

Metodologia

- Aula Expositiva Dialogada
  - Participação é motivada
    - Desde que focada no conteúdo da aula.
  - Exploração e Confronto de Ideias
- Listas de Exercícios (Teóricos e Práticos)
- Provas
- Trabalhos

Sistema de Avaliação

- A avaliação do aluno consistirá em:
  - **Avaliações Somativas (provas ou AS);**
  - **Listas de Exercícios (LE);** e
  - **Trabalhos Práticos (TP).**

Sistema de Avaliação

- **Listas de Exercícios**
  - Sempre que um novo conteúdo for apresentado, uma lista sobre o mesmo será aplicada (sala de aula e casa)
- **Trabalhos Práticos**
  - Oportunidade de colocar em prática tudo que estudou
  - Pela essência do nome ele “dá trabalho”

Sistema de Avaliação

- **Provas**
  - Serão aplicadas duas provas
  - Interpretação de texto é essencial
- Prova 01 (AS01): **Dia 30 de setembro de 2026**
- Prova 02 (AS02): **Dia 25 de novembro de 2026**

Nota Final

- A Nota Final (NF) será a média das Listas (L), a média das provas (AS), mais a avaliação dos Trabalhos Práticos (TP)
  - Assim temos:

$$NF = \frac{AV_1 + AV_2}{2}$$

Nota Final

- A Nota Final (NF) será a média das Listas (L), a média das provas (AS), mais a avaliação dos Trabalhos Práticos (TP)
  - Assim temos:

$$NF = \frac{AV_1 + AV_2}{2}$$

$$AV_1 = 0.3 * NLE_1 + 0.7 * AS_1$$

$$AV_2 = 0.3 * NLE_2 + 0.4 * AS_2 + 0.3 * TP$$

Aprovação na Disciplina

- É considerado aprovado o aluno em que $NF \geq 6.0$, e
- Frequência mínima de 75%
- Há ainda a possibilidade de revisão dos resultados (também respeitando o requerimento dentro do prazo)

Prova Substitutiva

- O IDP prevê a aplicação de **uma única prova substitutiva**, caso o aluno não possa realizar alguma das duas provas aplicadas durante o semestre
  - Ou seja, **o aluno pode perder somente uma prova**, pelo motivo que for
- O conteúdo dessa prova é todo o material aplicado no semestre
- Data da prova substitutiva: **09 de dezembro**

Frequência Discente e Atestados

COMUNICADO IMPORTANTE

- 15 min de tolerância para atraso
- Chamada ~~automática por reconhecimento facial~~
  - Necessário 75% do tempo na sala de aula
  - Lista passada durante a aula (não confio muito em tecnologia)
- Atestados:
  - 5 dias para a entrega dos atestados médicos
  - Devem ser entregues na Central de Relacionamento

Programação Concorrente

Sobre a Disciplina

“Programação Concorrente é uma disciplina que estuda como estruturar sistemas ou programas compostos por múltiplas atividades que podem progredir de forma independente, compartilhando recursos de maneira coordenada e segura.”

- Entender o paradigma de programação concorrente
- Programar sistemas concorrentes
- Identificar problemas clássicos de programação concorrente

Motivação

- Gerenciamento de Recursos
- Aproveitamento de recursos
- Solução de problemas
- Desenvolvimento de sistemas distribuídos
- Tolerância a falhas
- Modelagem de sistemas complexos

Desafios da Programação Concorrente

- **Gerenciamento de Recursos**
  - Uso eficiente de:
    - Processamento
    - Memória
    - Entrada e Saída (E/S)
    - Gerenciamento de processos com tempo compartilhado
  - Exemplo: servidor web atendendo múltiplas requisições

Desafios da Programação Concorrente

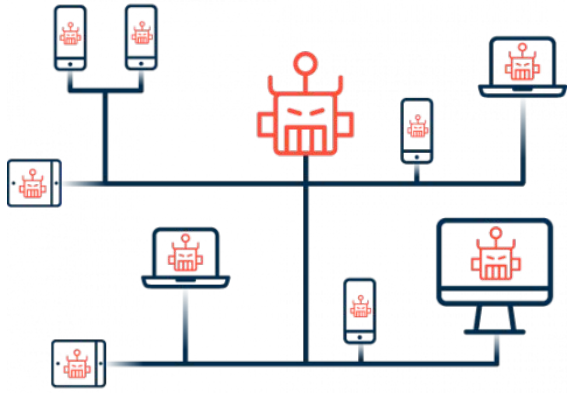
- **Aproveitamento de Recursos**
  - O “mundo computacional” nos dias atuais é multicore
    - Múltiplos núcleos de processamento
    - Aplicações podem e devem se aproveitar dessa característica
    - Maximizar desempenho dos dispositivos
    - Escalabilidade de soluções (LLMs, por exemplo)
  - Exemplo: Renderização

Desafios da Programação Concorrente

- **Solução de Problemas**
  - Uso de ferramentas adequadas para problemas concorrentes
  - Garantia de consistência e prevenção de problemas
  - Lidar (conviver com) não determinismo de aplicações concorrentes
  - Analogia: você consome as mensagens do seu celular na ordem em que elas chegam? Qual o critério?

Desafios da Programação Concorrente

- **Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos**
  - Sincronização em ambientes distribuídos
  - Programação por troca de mensagens
    - Protocolos de comunicação
  - Exemplo: Botnets



Desafios da Programação Concorrente

- **Tolerância à Falhas**
  - Arquiteturas resilientes
  - Funcionamento contínuo
  - Recuperação à falhas
  - Exemplo: Sistemas bancários com replicação

Desafios da Programação Concorrente

- **Sistemas Complexos**
  - Utilização de técnicas concorrentes
  - Implementação eficiente de estruturas de dados concorrentes

Resumindo

- **Em programação concorrente você irá:**
  - Aprender bastante sobre o Sistema Operacional
    - É necessário para chegar à parte concorrente
  - Lidar com não determinismo
    - Programas onde múltiplas execuções podem gerar resultados diferentes
    - Resolver problemas clássicos de concorrência

Conclusão